

数据库大作业

一、项目背景与实现要求

设计并实现一个“校园二手交易平台数据库系统”。使用任意你熟悉的方式（如 Python + Web 框架等）实现一个可在线访问网页，满足：

- 1. 必须提供一个可以直接访问的网址（无需运行环境）。
- 2. 至少包含以下页面： 首页（导航）、商品列表页面、用户列表页面、订单列表页面 。
- 3. 页面可以展示数据库中的数据。

二、数据库表结构与初始数据

1. 用户表 User

user_id	user_name	phone
u001	ZhangSan	13800000001
u002	LiSi	13800000002
u003	WangWu	13800000003
u004	ZhaoLiu	13800000004

2. 商品表 Item

item_id	item_name	category	price	status	seller_id
i001	CalculusBook	Book	20	0	u001
i002	DeskLamp	DailyGoods	35	1	u002
i003	Microcontroller	Electronics	80	0	u001
i004	Chair	Furniture	50	1	u003
i005	WaterBottle	DailyGoods	15	0	u004

3. 订单表 Orders

order_id	item_id	buyer_id	order_date
o001	i002	u001	2024-05-01
o002	i004	u002	2024-05-03

三、字段含义与强制规则

1. status 字段定义

item.status 含义：

- 0：未售出
- 1：已售出

2. 一致性规则

必须满足：

1. 每个商品最多只能被交易一次
2. orders 表中每个 item_id 只能出现一次
3. 若某商品出现在 orders 表中，则该商品 status 必须为 1
4. 若商品 status = 0，则该商品不能出现在 orders 表中

3. 外键逻辑关系

- item.seller_id 必须来自 user.user_id
- orders.buyer_id 必须来自 user.user_id
- orders.item_id 必须来自 item.item_id

四、作业要求

（一）数据库定义

1. 创建数据库
2. 创建三张表（user、item、orders）
3. 设置主键
4. 设置必要的完整性约束（非空、外键等）

（二）数据操作

1. 插入给定的全部初始数据

2. 插入一个新商品（自定义）
3. 修改某商品价格
4. 删除一个未售出的商品

要求：

- 操作必须真实作用于数据库
- 操作后刷新页面能看到结果变化

（三）基本查询

系统必须实现以下查询，并通过页面交互展示结果：

1. 查询所有未售出的商品
2. 查询价格大于 30 的商品
3. 查询“生活用品”类商品
4. 查询 u001 发布的所有商品

（四）连接查询

系统必须实现以下查询，并通过页面交互展示结果：

1. 查询所有已售商品及其买家姓名
2. 查询每个订单：商品名 + 买家名 + 日期
3. 查询卖家是 u001 的商品是否被购买

（五）聚合与分组

必须展示：

1. 统计商品总数
2. 统计每类商品数量
3. 计算所有商品平均价格
4. 查询发布商品数量最多的用户

（六）视图

创建视图：

1. 已售商品视图（包含商品名 + 买家 ID）
2. 未售商品视图

（七）简单“业务逻辑”实现

用 SQL 实现：“购买商品”操作，即当用户购买某商品时，必须完成：

1. 在 orders 表中新增一条记录
2. 修改 item 表中该商品 status 为 1

并保证：

- 已售商品不能再次购买

（八）安全性

说明（文字即可）：

1. 如何防止普通用户删除数据
2. 如何限制用户只能查询数据

（九）并发与恢复

说明（简单描述即可）：

1. 两个用户同时购买同一商品会出现什么问题
2. 如何解决（例如加锁/事务）
3. 如果系统崩溃，如何恢复订单数据

项目说明文件，必须包含：

1. 在线访问网址【建议网址写在说明文档最开头】。
2. 从运行代码到获得最终网址的具体步骤解释。
3. 简答（第八、九部分）。